

PLANO DE ENSINO

FGA0095 — CODIFICAÇÃO E COMPRESSÃO DE SINAIS, IMAGENS E VÍDEO (CSIV)

UnB | FCTE — Engenharia Eletrônica — <https://eletronica.unb.br>

Semestre: 2025/02 — Turma 01 (46T23) — Modalidade: presencial

Informações da disciplina

- **Modalidade:** presencial.
- **Turma:** 01; **Horário:** quartas e sextas-feiras, de 14h00 às 15h50 (46T23).
- **SIGAA:** <https://sigaa.unb.br/sigaa/link/public/ensino/visualizarComponente/179009>
- **Página do docente:** <https://sigaa.unb.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1901903>
- **Página web:** <https://github.com/chaffim/CSIV/wiki>
- **Créditos:** 4 integralizáveis.
- **Carga horária semanal:** 8 horas (4 horas de atividades práticas; 4 horas de estudo).
- **Atendimento extraclasse:** UED, Sala 11, 16h00 às 17h50, quarta-feira, mediante agendamento.
- **Atendimento assíncrono:** Fórum de Discussões (Perguntas e Respostas) do Aprender3 ou mensagens via chaffim@unb.br.

Pré-requisitos

Disciplinas: FGA0102 - Sinais e Sistemas para Engenharia & FGA0157 - Probabilidade e Estatística Aplicado à Engenharia.

Objetivos

- Apresentar a importância da formulação matemática para modelagem de dados e sinais, em uma ou mais dimensões.
- Buscar conhecimentos para avaliação objetiva de técnicas e projetos de compressão de sinais, imagens e vídeo.
- Capacitar o aluno a implementar métodos de cálculo numérico e aplicar teoria de sistemas a sinais multidimensionais.
- Desenvolver manipulações sobre dados e sinais a serem codificados usando ferramentas computacionais.
- Elaborar análises de sistemas computacionais baseados no uso da compressão de dados e sinais multidimensionais.
- Fixar conceitos e metodologias que propiciem estudos e desenvolvimentos avançados em codificação e compressão.

Conhecimentos prévios desejáveis

Probabilidade e estatística; sinais e sistemas; álgebra linear; matemática superior (séries de potências, variáveis complexas, transformadas Z e de Fourier); lógica de programação; proficiência em Matlab/GNU Octave ou Python 3.

Ementa

1. Introdução a Codificação e Compressão;
2. Noções de Teoria da Informação;
3. Codificadores Entrópicos;
4. Compressão Sem Perdas e Compressão Com Perdas;
5. Quantização Escalar e Quantização Vetorial;
6. Codificação Diferencial;
7. Codificação baseada em Transformadas;
8. Codificação por Sub-bandas e Wavelets;
9. Compressão de Voz e Áudio;
10. Compressão de Vídeo e Codificadores Híbridos;
11. Introdução aos Codificadores Baseados em Aprendizado de Máquina e Redes Neurais.

Programa

1. Modelos e codificação, Amostragem e quantização, Vídeo e sinais multidimensionais;
2. Princípios de codificação, Entropia, Informação mútua, Codificação de fonte e de canal, Métricas objetivas de desempenho de codificadores, Compressão sem perdas e compressão com perdas, Critérios de distorção, Teoria taxa-distorção;
3. Códigos (livres) de prefixo, Códigos de comprimento variável, Codificação de Huffman e correlatas, Codificação Aritmética;
4. Métodos de dicionário estáticos e adaptativos, Compressão baseada em contextos, Compressão de imagens sem perdas;
5. Quantização uniforme e não-uniforme, Quantização adaptativa, Quantização vetorial, Quantizadores vetoriais estruturados;
6. Predição, DPCM e métodos correlatos; aplicações em compressão de imagem e de voz;
7. Sistemas lineares, Transformadas ortogonais, Quantização e codificação de coeficientes da transformada, Aplicações em compressão de imagem, Luz e colorimetria, DCT e o padrão JPEG;
8. Bancos de filtros, Multirresolução, DWT, EZW, SPIHT, JPEG 2000;
9. Fundamentos da audição humana, MP3, AAC, Dolby AC-3;
10. Compressão de Vídeo: modelos de cor, luminância e croma, estimação/compensação de movimento, codificadores híbridos, MPEG-4, H.264/AVC, HEVC, AV1, VVC (H.266) e estado da arte;
11. Noções de IA e Aprendizado de Máquina; redes neurais e aprendizado profundo aplicados à compressão.

Planejamento pedagógico

Aulas **presenciais** expositivas com projetor e quadro (branco/giz), com foco em fundamentos teóricos e uso de ferramentas computacionais (Octave/Python3 e, eventualmente, $\text{\LaTeX}$). Disponibilização de Materiais de Apoio Didático e estabelecimento de Avaliações por meio de Listas de Exercícios e Tarefas Computacionais no ambiente institucional Moodle (Aprender3.unb.br), além de Projeto Computacional Final, atrelado a uma Apresentação (até 20 min) e a um Relatório em formato pré-estabelecido.

Recursos necessários

Material de escrita e digitalização para envio de tarefas; acesso a livros didáticos; conexão à internet estável; computador para digitação e implementação; softwares como Anaconda (Python 3) ou GNU Octave.

Softwares e materiais

O conteúdo prático das aulas é direcionado aos fundamentos de utilização das ferramentas **GNU Octave** versão 9 (ou posterior) e/ou **Python Anaconda**, em sua versão mais recente, para a simulação de algoritmos e exibição de resultados (gráficos/imagens/vídeos), pontuado por momentos expositivos com apresentações de slides $\text{\LaTeX}$ Beamer e/ou *notebooks* Jupyter como facilitadores do procedimento de verificação computacional.

Portanto, é necessária a instalação dos softwares gratuitos **GNU Octave**, disponível em <https://www.gnu.org/software/octave/download>, e **Python Anaconda**, disponível em <https://www.anaconda.com/download>, para o desenvolvimento das simulações computacionais, cálculo numérico e geração de gráficos desta disciplina.

Necessita-se ainda de material de escrita para a tomada de notas e resolução de exercícios (caderno, bloco de notas ou papel sulfite avulso, lápis ou lapiseira, borracha, caneta azul) e acesso a alguma tecnologia de digitalização de textos (scanner ou celular com câmera) para envio das resoluções das atividades via Aprender3, quando necessário. Também é importante dispor de **acesso a livros de qualidade** sobre os tópicos do conteúdo (em papel ou em formato e-book; veja as referências ao final deste documento).

Materiais de apoio

Disponíveis no Moodle Aprender3: <http://aprender3.unb.br> (buscar por *CSIV – Codificação e Compressão de Sinais, Imagens e Vídeo*). Informes adicionais serão publicados também na página web da disciplina.

Estrutura de apoio ao aprendizado

Materiais e avisos no Aprender3; todas as submissões (listas, tarefas e projeto) em arquivos digitais no Aprender3. O código de inscrição no ambiente virtual será informado em sala de aula.

Estrutura Virtual de Apoio

Para cursar esta disciplina, será necessário o acompanhamento regular pelo ambiente virtual de aprendizagem da Universidade de Brasília: **Moodle Aprender3**. Neste endereço eletrônico estarão disponíveis todos os Materiais de Apoio e de suporte às atividades avaliativas, além de um fórum para os principais avisos da disciplina.

Moodle Aprender3: Os Materiais de Apoio, bem como outras informações adicionais e comunicados, serão disponibilizados por meio da página da disciplina no Moodle do Aprender3 da UnB. Toda a submissão dos estudos teóricos, simulações de compressão e procedimentos de verificação utilizando ferramentas computacionais pertinentes às **ENTREGAS DE ATIVIDADES [Listas e Tarefas Computacionais]** será feita mediante arquivos digitais.

Assim, os(as) discentes devem, obrigatoriamente, efetuar o cadastro na **Sala Virtual da disciplina “FGA0095 – Codificação e Compressão de Sinais, Imagens e Vídeo (CSIV)”**, correspondente ao semestre **2025.2**, no Aprender3.

CrITÉrios de avaliação

1. Listas de Exercícios (individuais): 30,0 pontos;
2. Tarefas Computacionais (individuais): 30,0 pontos;
3. Projeto Computacional Final + Apresentação (até 20 min) + Relatório (formato DCC): 40,0 pontos.

Nota final: soma dos três critérios parciais dividida por 10. O docente pode ajustar a distribuição de pontos e atividades mediante aviso prévio. O docente poderá utilizar meios para verificar originalidade; casos de plágio terão nota anulada.

Condições para aprovação*

1. Presença mínima de 75%;
2. Nota final $\geq 50,0$ pontos;
3. Somatório das Listas $\geq 15,0$;
4. Somatório das Tarefas $\geq 15,0$;
5. Projeto Final $\geq 20,0$.

* Pontuações finais divididas por 10 e arredondadas para a primeira casa decimal.

Critérios para Aprovação (síntese)

- Nota Final $\geq 5,0$ (equivalente a 50,0 pontos);
- Participação em, pelo menos, 75% das atividades.

Referências Bibliográficas — Acesso e Consulta

Os livros indicados estão disponíveis em meio digital via acesso remoto pelas bases de e-books da Universidade de Brasília gerenciadas pela Biblioteca Central. Para visualizar, visite o link <http://minhabcedigital.bce.unb.br/login.aspx?ReturnUrl=%2f> e preencha as credenciais de acesso com o seu **CPF** e a senha de empréstimo de livros usada na BCE-UnB. Detalhes atualizados sobre acesso podem ser consultados diretamente na página da BCE-UnB específica a respeito das bases de dados (<https://bce.unb.br/bases-de-dados>). Para consulta a outros títulos, acesse o site principal da BCE-UnB (www.bce.unb.br).

Bibliografia básica

As seguintes obras são indicadas como bibliografia básica da disciplina. As referências são exibidas *inline*, em formato semelhante ao IEEE, com todos os detalhes e observações.

Livro texto

- K. Sayood, *Introduction to Data Compression*, 5th. Morgan Kaufmann, 2017, Número de Chamada (BCE-UnB): 621.39 S275i 5. ed., ISBN: 9780128094747. endereço: <https://www.elsevier.com/books/introduction-to-data-compression/sayood/978-0-12-809474-7>.
- K. Sayood, *Introduction to Data Compression*, 3rd. Morgan Kaufmann, 2006, Disponível via EbookCentral (BCE-UnB), ISBN: 9780080509259. endereço: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=333990>.
- K. Sayood, *Introduction to Data Compression*, 4th. Elsevier, 2012, Materiais de Apoio Didático com softwares e arquivos de dados., ISBN: 9780124157965. endereço: <http://booksite.elsevier.com/9780124157965/?ISBN=9780124157965>.

Demais referências básicas

- D. R. Bull e F. Zhang, *Intelligent Image and Video Compression: Communicating Pictures*, 2nd. Academic Press, 2021, Materiais de Apoio Didático - Softwares e Arquivos de Dados., ISBN: 9780128203538. endereço: <https://fan-aaron-zhang.github.io/Intelligent-Image-and-Video-Compression.htm>.
- F. Pereira, *Comunicações Audiovisuais: Tecnologias, Normas e Aplicações*. IST Press, 2009, ISBN: 9789728469818.

- W. A. Pearlman e A. Said, *Digital Signal Compression: Principles and Practice*. Cambridge University Press, 2011, Materiais de Apoio Didático - Softwares e Arquivos de Dados., ISBN: 9780521899826. endereço: <https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/engineering/communications-and-signal-processing/digital-signal-compression-principles-and-practice>.
- C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006, Open Access., ISBN: 978-0387-31073-2. endereço: <https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf>.
- S. J. D. Prince, *Understanding Deep Learning*. The MIT Press, 2023, Open Access. endereço: <http://udlbook.com>.
- Y. Yang, S. Mandt e L. Theis, "An Introduction to Neural Data Compression," *Foundations and Trends in Computer Graphics and Vision*, v. 15, n. 2, pp. 113–200, 2023, Open Access. arXiv preprint arXiv:2202.06533. DOI: [10.1561/0600000107](https://arxiv.org/abs/2202.06533). endereço: <https://arxiv.org/abs/2202.06533>.

Bibliografia complementar

- R. Bamler, *Understanding Entropy Coding With Asymmetric Numeral Systems (ANS): a Statistician's Perspective*, arXiv preprint arXiv:2201.01741, Open Access., 2022. endereço: <https://arxiv.org/abs/2201.01741>.
- D. Salomon e G. Motta, *Handbook of Data Compression*, 5th. Springer, 2010, ISBN: 9781848829022.
- I. M. Pu, *Fundamental Data Compression*. Elsevier Science & Technology, 2005, ProQuest Ebook Central., ISBN: 9780080530260. endereço: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=313638>.
- A. Gersho e R. M. Gray, *Vector Quantization and Signal Compression*. Kluwer Academic Publishers, 1992, ISBN: 9780792391814.
- N. S. Jayant e P. Noll, *Digital Coding of Waveforms: Principles and Applications to Speech and Video*. Prentice Hall, 1984, Número de Chamada (BCE-UnB): 621.391 J42d., ISBN: 9780132119139.
- T. M. Cover e J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd. Wiley, 2006, Número de Chamada (BCE-UnB): 621.391 C873e 2. ed., ISBN: 9780471241959.
- A. C. Bovik, ed., *Handbook of Image and Video Processing*. Elsevier Science & Technology, 2005, ProQuest Ebook Central. endereço: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=328547>.
- L. Guan, Y. He e S.-Y. Kung, ed., *Multimedia Image and Video Processing*. Taylor & Francis Group, 2012, ProQuest Ebook Central. endereço: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=877130>.
- M. C. Angelides e H. Agius, ed., *The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice*. John Wiley & Sons, 2010, ProQuest Ebook Central. endereço: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=624692>.
- J. Van der Meer, S. Van der Meij e L. C. M. Itard, *Fundamentals and Evolution of MPEG-2 Systems: Paving the MPEG Road*. John Wiley & Sons, 2014, ProQuest Ebook Central. endereço: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/univbrasilia-ebooks/detail.action?docID=1658822>.
- R. C. Gonzalez e R. E. Woods, *Processamento Digital de Imagens*, 3rd. Pearson, 2010, MinhaBCEDigital (BCE-UnB)., ISBN: 9788576054016. endereço: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2608>.
- A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Processamento em Tempo Discreto de Sinais*. Pearson Brasil, 2013, MinhaBCEDigital (BCE-UnB)., ISBN: 9788581431024. endereço: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/3625/pdf/>.
- P. S. R. Diniz, E. A. B. Silva e S. L. Netto, *Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas*, 2nd. Porto Alegre: Bookman, 2014, MinhaBCEDigital (BCE-UnB)., ISBN: 9788582601242. endereço: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601242/>.